

Marie Dartiguelongue
Héloïse Raugel
ET4 PSO

Laser à colorant pulsé pompe par un laser Nd:YAG

Introduction

Lors de TP nous allons apprendre à manipuler un laser à colorant pulsé. Ce TP est l'occasion pour nous de manipuler un laser dangereux. Nous allons donc apprendre à mettre en oeuvre les règles de sécurité.

Laser à colorant pulsé

Cavité laser à colorant

Pour commencer à étudier le laser à colorant pulsé nous allons réaliser le montage suivant.

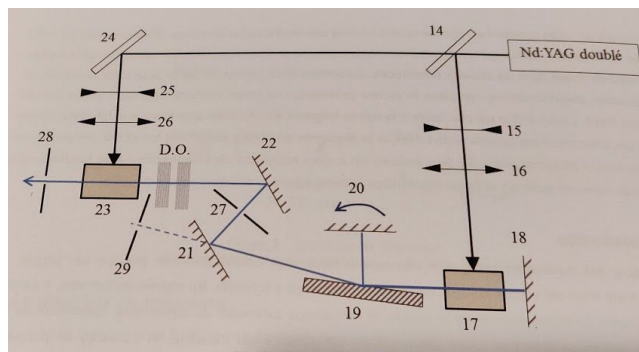


Schéma du montage

Avant de pouvoir commencer toutes mesures, il va falloir s'occuper de créer la cavité laser en alignant les miroirs 18 et 20 précisément, dans la partie oscillateur. Pour cela un obturateur est positionné entre les miroirs 14 et 24, pour ne pas avoir à s'occuper de la partie amplificateur.

On s'occupe en premier du miroir 18 afin de bien renvoyer le faisceau sur le réseau et sur le diaphragme. Une fois que cela est fait on se penche sur le miroir 20 qui va nous permettre d'avoir l'effet laser. On place un calorimètre sur le faisceau de sortie.

On obtient la mesure suivante: Moyenne : **800 mW** ce qui correspond à $80\mu\text{J}$.

Nous cherchons ensuite à optimiser nos réglage de manière à obtenir une énergie plus importante. Pour cela nous ajustons les vis et nous observons la variation d'énergie. Nous arrivons à obtenir **854 mW** → 85 μJ.

Une fois que le laser est réglé, on va pouvoir faire la sélection de longueurs d'onde.

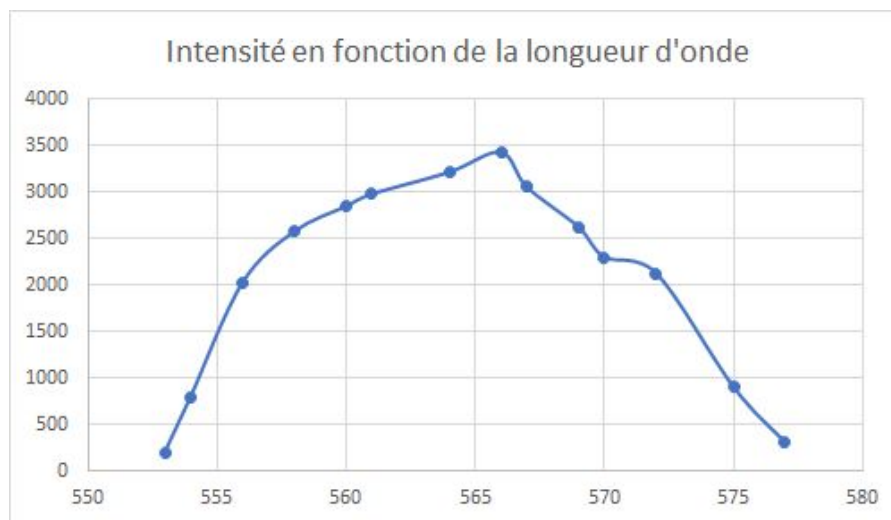
Mesures spectrales

On va s'occuper de déterminer le spectre à deux endroits distincts, un premier sans effet laser et le second avec le fonctionnement du miroir tournant pour l'effet laser.

On fait entrer une partie du faisceau laser dans de la fibre optique, elle même reliée à un spectromètre. Dans un premier temps nous tracerons une courbe représentant l'évolution de l'intensité en fonction de la longueur d'onde, en cherchant la longueur d'onde minimum et maximum.

Longueur d'onde nm	Intensité
553	200
554	800
556	2024
558	2577
560	2849
561	2981
564	3218
566	3432
567	3058
569	2626
570	2303
572	2130
575	901
577	300

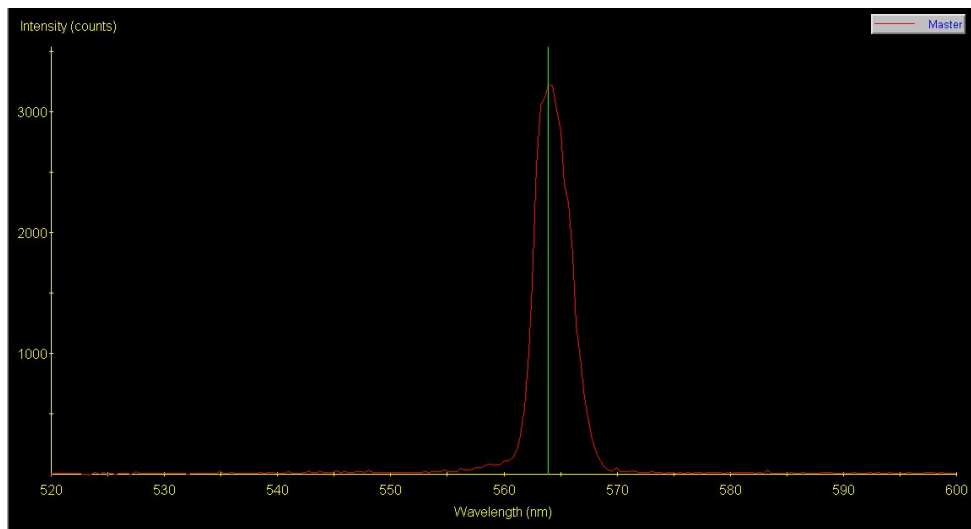
Tableau de valeurs



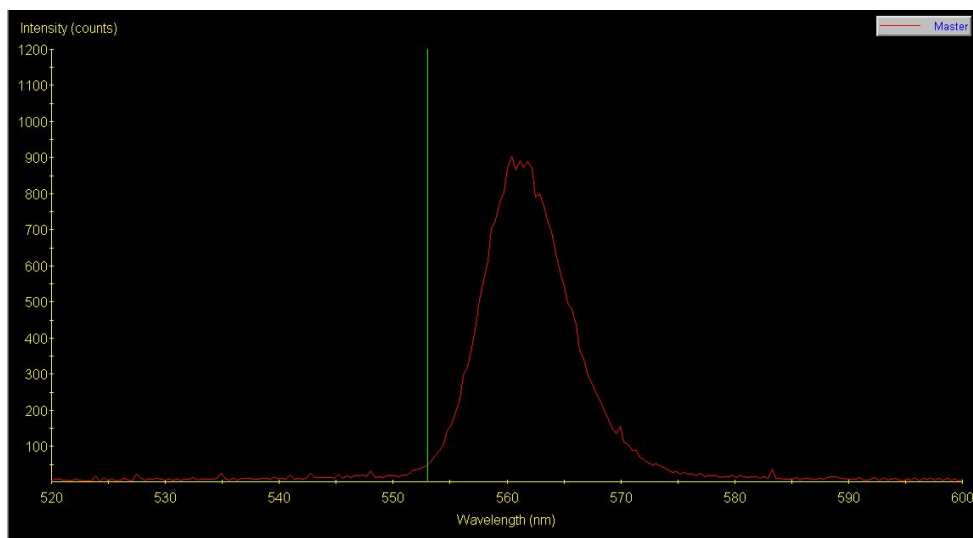
Intensité en fonction de la longueur d'onde du minimum au maximum

Nous pouvons observer sur la courbe ci-dessus qu'on obtient une courbe en forme de cloche, nous arrivons à faire varier la longueur d'onde de 20 nm.

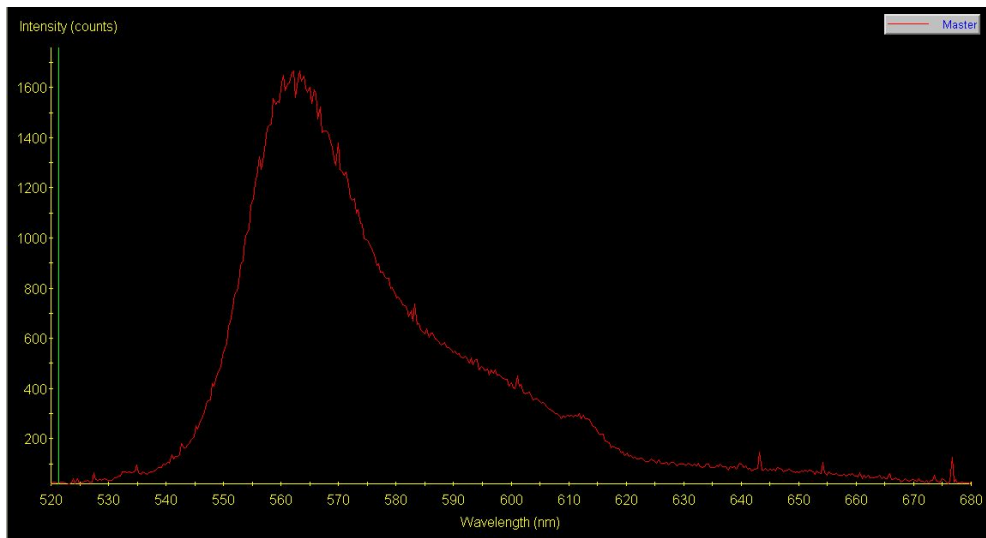
Après nous être occupées des spectres nous allons déterminer le rendement énergétique en mesurant la puissance de pompage de l'oscillateur et la puissance en sortie de la cavité laser.



Capture d'écran du spectre laser



Capture d'écran du spectre ASE



Capture d'écran du spectre fluorescence

On peut donc voir sur les spectre que nous avons relevés que celui sur la fluorescence est plus large que celui de l'ASE (amplified spontaneous emission), lui même plus large que celui pour l'effet laser. Cela est dû au fait qu'il n'y a plus le miroir tournant présent pour focaliser le faisceau et donc avoir l'amplification.

Amplificateur

Maintenant que nous avons étudié la cavité nous allons ajouter le milieu amplificateur qui représente 80 % du faisceau, jusqu'à là nous avons seulement 20 %.

Dans un premier temps il faut aligner les miroirs 21 et 22 de manière à créer un chemin optique qui passe par le centre des deux diaphragmes placés sur le chemin. On s'occupe dans un premier temps de régler le champ proche et dans un second temps de régler le champ lointain. Pour cela on règle le champ proche à l'aide des vis du miroir 21 et on règle le diaphragme du champ lointain à l'aide du miroir 22.

En sortie du miroir et du diaphragme, avant la cuve on obtient une puissance: $P_{osc} = 0,645$ mW

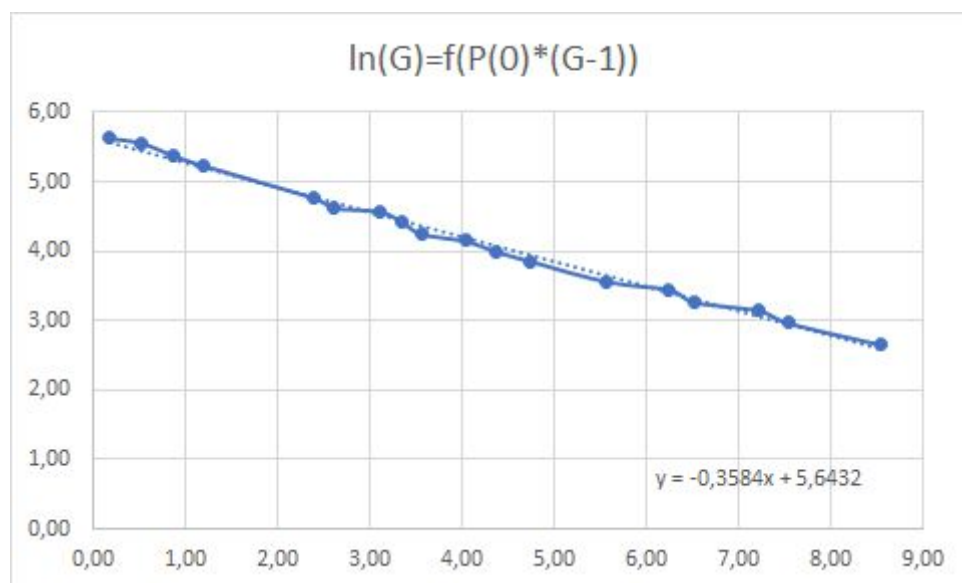
En sortie du montage on mesure $P_{ampli} = 9,20$ mW (pour 2 mJ).

Saturation du milieu amplificateur

Dans cette partie nous allons maintenant étudier le gain de l'amplificateur. Pour cela nous allons reprendre les mesures réalisé précédemment, et nous allons ensuite placer un atténuateur entre la cuve amplificatrice et le diaphragme de champ proche. Nous allons démarrer nos mesures avec de faibles atténuations puis nous allons augmenter. Par la suite allons calculer le gain et la puissance en entrée de la cuve.

Atténuation	P(I) mW	P(0) mW	G	lnG	P(0)*(G-1)mW
1,00	9,2	0,64500	14,26	2,66	8,56
1,58	7,95	0,40697	19,53	2,97	7,54
2,00	7,55	0,32327	23,36	3,15	7,23
2,51	6,78	0,25678	26,40	3,27	6,52
3,16	6,45	0,20397	31,62	3,45	6,25
3,98	5,74	0,16202	35,43	3,57	5,58
6,31	4,85	0,10223	47,44	3,86	4,75
7,94	4,45	0,08120	54,80	4,00	4,37
10,00	4,1	0,06450	63,57	4,15	4,04
12,59	3,61	0,05123	70,46	4,26	3,56
15,85	3,39	0,04070	83,30	4,42	3,35
19,95	3,14	0,03233	97,13	4,58	3,11
25,12	2,63	0,02568	102,42	4,63	2,60
31,62	2,41	0,02040	118,16	4,77	2,39
100,00	1,21	0,00645	187,60	5,23	1,20
158,49	0,88	0,00407	216,23	5,38	0,88
316,23	0,53	0,00204	259,85	5,56	0,53
1000,00	0,18	0,00065	279,07	5,63	0,18

On remarque que plus la puissance en entrée de l'amplificateur diminue plus le gain augmente et inversement.



On en déduit que $P_{\text{sat}} = 2,42$ mW grâce à la pente et que $g_0 = 281$ grâce aux équations.

Mesure du rendement du laser à colorant

Dans cette partie nous allons maintenant mesurer le rendement du laser à colorant. Pour cela nous allons mesurer la puissance de pompe $P_{\text{pompe osci}}$ en sortie du laser YAG et la puissance entre $P_{\text{pompe ampli}}$ entre les miroirs 14 et 24.

On mesure $P_{\text{pompe ampli}} = 51,5 \text{ mW}$ et $P_{\text{pompe osci}} = 10,8 \text{ mW}$

On calcul le rendement à l'aide de la formule suivante : $R = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{pompe}}} = \frac{9,2}{51,5 + 10,8}$

On obtient un rendement de 0,15.

Conclusion

TP nous aura permis de prendre conscience des risques des lasers et prendre l'habitude des bonnes conduites à tenir face aux lasers. Par ailleurs ce TP nous a permis d'étudier différents spectres (fluorescence, ASE et laser) et à mettre en place précisément des objets tels que les lentilles, diaphragmes afin de pouvoir étudier le faisceau dans les meilleures conditions.